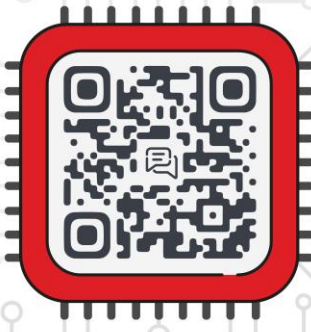




8

عدد

sp السعر

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تطبيقات على المحاضرات السابقة

د. شذى الخطيب



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 15/06/2025

الجبر الخطي

تذكرة (1) :

القيم الذاتية للمصفوفة هي القيم λ والتي تحقق : $|\lambda I_n - A_n| = 0 \rightarrow$ قيمة
تعطي معادلة مميزة نحل هذه المعادلة ونحصل على قيم المصفوفة .
القيم من نفس المرتبة n .

تذكرة (2) :

المتجه الذاتي للمصفوفة A المتعلق بالقيمة الذاتية λ :

$$(\lambda I - A).x = 0$$

من المرتبة $(n, 1)$ متجه مصفوفة مصفوفة واحدة
من المرتبة $(n, 1)$

تمرين (1): أوجد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية المتعلقة بهذه القيم للمصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 4 & -1 & -5 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

الحل :

القيم الذاتية للمصفوفة A هي القيم λ التي تحقق $|\lambda I - A| = 0$

$$\det \left[\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 4 & -1 & -5 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \right] = 0$$

$$\det \left[\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 4 & -1 & -5 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \right] = 0$$

نحسب المحدد باستخدام طريقة ساروس :

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 2 & 5 \\ -4 & \lambda + 1 & 5 \\ 2 & 1 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 2 & 5 \\ -4 & \lambda + 1 & 5 \\ 2 & 1 & \lambda + 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 2 \\ -4 & \lambda + 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$[(\lambda - 3)(\lambda + 1)(\lambda + 3) + 20 - 20] - [10(\lambda + 1) + 5(\lambda - 3) - 8(\lambda + 3)] = 0$$

$$\lambda^3 + \lambda^2 - 16\lambda + 20 = 0$$

بالإصلاح :

$$(\lambda^2 + 3\lambda - 10)(\lambda - 2) = 0$$

$$\lambda_1 = 2$$

$$\lambda_2 = -5$$

$$\lambda_3 = 2$$

نوجد المتجهات الذاتية للمصفوفة المتعلقة بالقيمة $\lambda = -5$ (نعوض $\lambda = -5$)

$$|\lambda I - A| = 0 \rightarrow \text{متجه صفري}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda - 3 & 2 & 5 \\ -4 & \lambda + 1 & 5 \\ 2 & 1 & \lambda + 3 \end{bmatrix}_{(3,3)} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}_{(3,1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{(3,1)}$$

$$\begin{bmatrix} -8 & 2 & 5 \\ -4 & -4 & 5 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

نحل باستخدام غاوس :

$$R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + 4R_1$$

$$\begin{bmatrix} -8 & 2 & 5 & : & 0 \\ -4 & -4 & 5 & : & 0 \\ 2 & 1 & -2 & : & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 & : & 0 \\ -4 & -4 & 5 & : & 0 \\ -8 & 2 & 5 & : & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 & : & 0 \\ 0 & -2 & 1 & : & 0 \\ 0 & 6 & -3 & : & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 3R_2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 & : & 0 \\ 0 & -2 & 1 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \quad (1)$$

$$-2x_2 + x_3 = 0 \quad (2)$$

من (2) نجد أن : $x_3 = 2x_2$

$$2x_1 + x_2 - 2(2x_2) = 0 \quad \text{نعوض في (1) :}$$

$$2x_1 + x_2 - 4x_2 = 0 \Rightarrow 2x_1 - 3x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{3}{2}x_2$$

ومنه المتجه الذاتي للمصفوفة A المتعلق بالقيمة $\lambda = -5$ هو :

$$x = \begin{bmatrix} \frac{3}{2}x_2 \\ x_2 \\ 2x_2 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

بنفس الطريقة نعوض $\lambda_1 = \lambda_3 = 2$ ونوجد المتجه الذاتي .

تمرين (2) : هل يوجد $x, y \in \mathbb{R}$ حتى يكون $V = (-2, x, y, 5)$ موجود في الفضاء الذي تولده المتجهات

$$au_1 + bu_2 = x \quad u_2 = (-1, 2, 3, 1), \quad u_1 = (1, -1, 1, 2)$$

صيغ أخرى للسؤال :

1. هل يمكن كتابة V كتركيب خطي بدلالة u_1 و u_2 ؟

2. هل ينتمي V إلى أسطر المصفوفة السابقة ؟ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

3. هنا المعادلة اكتب $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ هل ينتمي V إلى أعمدة المصفوفة السابقة ؟

الحل :

يكون V واحد من عناصر الفضاء الذي تولده المتجهات u_1 و u_2 إذا استطعنا إيجاد a و b بحيث يتحقق :

$$V = au_1 + bu_2$$

ملاحظة : تركيب خطي ← لدينا جملة معادلات خطية

$$(-2, x, y, 5) = a(1, -1, 1, 2) + b(-1, 2, 3, 1)$$

- 1) $-2 = a - b$
- 2) $x = -a + 2b$
- 3) $y = a + 3b$
- 4) $5 = 2a + b$

من (1) لدينا $a = b - 2$

نعوض في (4) : $5 = 2(b - 2) + b$

$$5 = 2b - 4 + b \Rightarrow 5 + 4 = 3b \Rightarrow 9 = 3b \Rightarrow b = \frac{9}{3} \Rightarrow \boxed{b = 3}$$

$$a = b - 2 = 3 - 2 = 1 \Rightarrow \boxed{a = 1}$$

نعوض قيمة a و b في (2) :

$$x = -1 + 6 = 5$$

نعوض قيمة a و b في (3) :

$$y = 10$$

ومنه أمكن إيجاد قيمة a و b .

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & x & y & 1 \\ 1 & x & x & x \\ x & 1 & x \cdot y & y \\ x & x & x \cdot y & 1 \end{vmatrix}}_{L_1} = \underbrace{(x-1)(x-y)(1-xy)}_{L_2} \quad \text{تمرين (3) : لتكن } x, y \in \mathbb{R}^* \text{ أثبت أن :}$$

الحل :

$$L_1 = \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - xR_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - xR_1 \end{array} \quad \begin{vmatrix} 1 & x & y & 1 \\ 0 & 0 & x-y & x-1 \\ 0 & 1-x^2 & 0 & y-x \\ 0 & x-x^2 & 0 & 1-x \end{vmatrix}$$

نوجد المحدد باستخدام طريقة بيزو وننشر وفق عناصر العمود الأول (اخترنا العمود الأول لأنه يحوي أصفارا أكثر وذلك للسهولة).

$$+(1) \begin{vmatrix} 0 & x-y & x-1 \\ 1-x^2 & 0 & y-x \\ x-x^2 & 0 & 1-x \end{vmatrix}$$

ننشر وفق عناصر العمود الثاني :

$$\begin{matrix} \text{عمود ثاني} & \text{سطر أول} \\ \swarrow & \searrow \\ -(1)^{1+2} \cdot (x-y) \end{matrix} \begin{vmatrix} 1-x^2 & y-x \\ x-x^2 & 1-x \end{vmatrix}$$

$$= (1)(x-y) \cdot [(1-x^2)(1-x) - (y-x)(x-x^2)]$$

$$= -(x-y) \cdot [(1-x^2)(1-x) - (y-x) \cdot x(1-x)]$$

نخرج $(1-x)$ عامل مشترك :

$$= -(x-y)(1-x)[1-x^2 - x(y-x)]$$

$$= -(x-y)(1-x)(1-x \cdot y)$$

$$= (x-y)(x-1)(1-x \cdot y) = L_2$$

أثبتنا أن $L_1 = L_2$.

تمرين 4 : ليكن لدينا المصفوفات التالية :

$$C = A \cdot B \quad , \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}_{(3,4)} \quad , \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}_{(2,3)}$$

أوجد C_{32} وذلك إن وجد :

الحل :

غير موجود (أي لا يمكن إيجاده لأن مرتب C هي $(2,4)$ أي لا يمكن أن تحوي عنصر في السطر الثالث) .

إذا طلب C_{13} :

$$C_{13} = (2 \quad -1 \quad 0) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = -3$$

سطر أول من A

عمود ثالث من B

تمرين 5 : إذا كان u و v متجهان مستقلان خطيا فهل $(u + v)$ و $(u - v)$ مستقلان خطيا ؟

الحل :

بما أن u و v مستقلان خطيا إذن العبارة $\alpha u + \beta v = 0$ لا تتحقق إلا من أجل $\alpha = \beta = 0$

المطلوب : البحث عن c_1 و c_2 التي تحقق :

$$c_1(u + v) + c_2(u - v) = 0$$

$$c_1u + c_1v + c_2u - c_2v = 0$$

$$(c_1 + c_2)u + (c_1 - c_2)v = 0$$

ولكن بما أن u و v مستقلان خطيا إذن العبارة السابقة لا تتحقق إلا إذا كان : (1) $c_1 + c_2 = 0$

(2) $c_1 - c_2 = 0$

$$\Rightarrow 2c_1 = 0$$

نجمع (1) و (2) نجد :

$$\Rightarrow c_2 = 0$$

تمرين 6: لتكن المصفوفة $A = \begin{bmatrix} -6 & 2 & 0 \\ 0 & x & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ بحيث x عدد حقيقي والقيمة $\lambda = 9$ هي قيمة ذاتية لهذه

المصفوفة ، المطلوب :

1. أوجد قيمة x .

2. من أجل القيمة الذاتية $\lambda = 9$ أوجد المتجهات الذاتية لهذه المصفوفة .

الحل :

$$|\lambda I - A| = 0 \quad .1$$

$$|9I - A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 9+6 & -2 & 0 \\ 0 & 9-x & -3 \\ 0 & 0 & 9-5 \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{vmatrix} 15 & -2 & 0 \\ 0 & 9-x & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

محدد المصفوفة المثلثية العليا هو جداء عناصر القطر الرئيسي

$$(15)(9-x)(4) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 9$$

$$|9I - A| \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

.2

$$\begin{bmatrix} 15 & -2 & 0 \\ 0 & 9-x & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$4x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$$

$$-3x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$$

$$15x_1 - 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{2}{15}x_2$$

$$x = \begin{bmatrix} \frac{1}{15}x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} \frac{1}{15} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

تمرين 7: أوجد الفضاء الصفري للمصفوفة

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

الحل :

الفضاء الصفري هو المتجهات x و التي تحقق : $A_{(3,4)} \cdot x_{(4,1)} = [0]_{(3,1)}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

نحل باستخدام غاوس :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & \vdots & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & \vdots & 0 \\ 1 & 2 & 4 & -1 & \vdots & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R2 \rightarrow R2 - 2R1 \\ R3 \rightarrow R3 - R1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R3 \rightarrow R3 + R2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \quad (1)$$

$$-x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \quad (2)$$

$$R(A) = R(\bar{A}) = 2 \neq n = 4$$

للمجموعة عدد لا نهائي من الحلول ب $2 = 4 - 2$ مجهول اختياري

$$x_2 = +2x_4 - x_3 \quad \text{من (2) :}$$

$$x_1 = -x_4 - 3x_3 - 2x_4 + x_3 \quad \text{نعوض في (1) :}$$

$$x_1 = -3x_4 - 2x_3$$

(اخترنا المجاهيل الاختيارية x_3 و x_4)

$$x = \begin{bmatrix} -3x_4 - 2x_3 \\ +2x_4 - x_3 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} -2x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3x_4 \\ 2x_4 \\ 0 \\ x_4 \end{bmatrix} \Rightarrow x = x_3 \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$u_1 = (-2, -1, 1, 0) \quad u_2 = (-3, 2, 0, 1)$$

فضاء أسطر A هو الفضاء الذي تولده المجموعة $S = \{u_1, u_2\}$



انتهت المحاضرة